

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Факультет экономических наук
Образовательная программа «Экономика и экономическая политика»
Образовательный трек «Количественные методы в экономике и финансах»

Эконометрика (продвинутый уровень I).

Домашнее задание № 1:

**«Оценивание параметров модели внешней торговли России по товарной
группе 09: кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности»**

Домашнее задание студентов 1 курса направление 38.04.01 – Экономика

СМИРНОВА Владимира Евгеньевича

МОРОЗОВА Кирилла Олеговича

НЕЖУРИНОЙ Екатерины Владиславовны

Лектор:

к. э. н., доцент

Департамент прикладной экономики, ФЭН ВШЭ

РАТНИКОВА Татьяна Анатольевна

Семинарист:

Департамент прикладной экономики, ФЭН ВШЭ

ЯЗЫКОВ Артём Анатольевич

Москва 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. АНАЛИЗ ОПИСАТЕЛЬНЫХ СТАТИСТИК	5
Задание 1. Таблицы описательных статистик переменных	5
Задание 2. Среднестатистический представитель выборки	8
Задание 3. Разбиение выборки на дружественные и остальные страны.....	8
Задание 4. Разбиение выборки по признаку «наличие общей границы»	10
2. ОЦЕНИВАНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ В РАМКАХ ПРЕДПОСЫЛОК КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ (КЛРМ)	12
Задание 5. Базовая линейная регрессионная модель «А»	12
Задание 6. Модельные предположения	12
Задание 7. Графики взаимосвязи зависимой и независимых переменных	13
Задание 8-9. Базовая линейная регрессионная модель «А»: оценивание и интерпретация	13
Задание 10. Выполнение предположений КЛРМ	13
3. ОЦЕНИВАНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ В УСЛОВИЯХ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ПРЕДПОСЫЛОК КЛРМ	14
Задание 11. Тестирование на выявление выбросов	14
Задание 12. Переоценка базовой линейной регрессионной модели «А» после удаления выбросов.....	15
4. ДИАГНОСТИКА ОДНОРОДНОСТИ ВЫБОРКИ.....	16
Задание 13. Тест структурной стабильности для базовой линейной регрессионной модели «А» для двух подвыборок из п. 3.....	16
Задание 14. Тест структурной стабильности для базовой линейной регрессионной модели «А» для двух подвыборок из п. 4.....	16
5. ДИАГНОСТИКА ОШИБОК СПЕЦИФИКАЦИИ И КОРРЕКЦИЯ МОДЕЛИ ПРИ ИХ ОБНАРУЖЕНИИ.....	17
Задание 15. Тест для выявления наличия пропущенных переменных в модели «А»	17
Задание 16. Переоценка модели «А» после включения дамми-переменных.....	18
Задание 17. Оценка необходимости включения в модель дамми-переменных.....	19
Задание 18. Оценка логарифмической спецификации уравнения модели.....	19
Задание 19. Оценка адекватности логарифмической спецификации уравнения модели	20
Задание 20. Проверка остатков линейной и логарифмической спецификаций на нормальность	21
6. ДИАГНОСТИКА МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ И КОРРЕКЦИЯ МОДЕЛИ ПРИ ЕЕ ОБНАРУЖЕНИИ.....	21
Задание 21. Оценка расширенной модели «В».....	21
Задание 22. Оценка расширенной модели «В»: пропуск существенных переменных	22
Задание 23. Оценка расширенной модели «В»: мультиколлинеарность. Модель «С» ...	22

7. ДИАГНОСТИКА МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ И КОРРЕКЦИЯ МОДЕЛИ ПРИ ЕЕ ОБНАРУЖЕНИИ.....	23
Задание 24. Оценка расширенной модели «С»: эндогенность, учёт эндогенности	23
8. ДИАГНОСТИКА ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ И КОРРЕКЦИЯ МОДЕЛИ ПРИ ЕЕ ОБНАРУЖЕНИИ.....	24
Задание 25. Модель «С»: гетероскедастичность.....	24
9. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (POLICY IMPLICATION).....	25
Задание 26. Выводы и рекомендации (policy implication)	25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	27

ВВЕДЕНИЕ

Данное исследование посвящено оцениванию различных спецификаций линейной регрессионной модели внешней торговли России по товарной группе 09: кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности. В рамках работы были построены спецификации гравитационной модели, оценивающей влияние различных детерминант на объём экспорта из России в ряд стран-партнёров за период 2017–2023 гг.

Актуальность и обоснование исследовательской проблемы

На сегодняшний день в эмпирической литературе нет единого консенсуса в отношении того, какая именно спецификация гравитационной модели является наилучшей в том или ином контексте; различные модификации моделей данного типа претерпевают изменения с середины XX века.

В качестве базовой спецификации зачастую используется стандартная лог-линейная гравитационная модель¹ [Жилкин, О. Н., Балашова, С. А., & Абрамова, А. А., 2023]:

$$\ln EXP_{ijt} = \alpha_i + \gamma_j + \lambda_t + \beta_1 \ln Y_{it} + \beta_2 \ln Y_{jt} + \beta_3 DIST_{ij} + \dots + u_{ijt}$$

где:

EXP_{ijt} – объём экспорта из страны i в страну j в момент времени t .

Данная модель является «отправной точкой», позволяющей сделать хорошую базовую модель для дальнейшего усложнения с помощью современного эконометрического инструментария.

Некоторые авторы, в свою очередь, считают, что почти все используемые в литературе гравитационные модели являются некорректно специфицированными за счет использования лишних дамми-переменных вместо совместных экспортных и импортных эффектов стран, что и необходимо учитывать в моделях данного типа² [Mátyás, L., 1997].

Существует и ряд нетривиальных подходов к решению данной задачи. Часть исследований в качестве определяющих факторов учитывает доступность альтернативных торговых партнеров для страны через ценовые индексы, постулируя концепт того, что неучет данной детерминанты может вести к смещению оценок модели³ [Baier, S. L., & Bergstrand, J. H., 2009]. Традиционный способ решения данной задачи предполагает оценивание нелинейной системы регрессионных уравнений; в противовес ему, предлагается аппроксимация ценовых индексов через лог-линейное разложение Тейлора первого порядка, позволяющая избежать применения нелинейного метода наименьших квадратов и получить аналитическое решение задачи.

Шумилов А. В. в своей работе «Оценивание гравитационных моделей международной торговли: обзор основных подходов» систематизирует⁴ [Шумилов, А. В., 2017] все современные подходы к спецификациям гравитационных моделей. Акцент снова делается на том, что наиболее современные подходы, дающие несмещенные OLS-оценки, дают модели, корректно работающие с эндогенностью, перекрестными эффектами, учетом временной составляющей и добавленной нелинейностью метода наименьших квадратов.

Изложенные ниже исследовательские выводы сформированы в отношении базовой гравитационной модели, сформулированной в отношении переменной экспорта в абсолютных значениях как зависимой, - именно она является «основой» в нашей работе; к модели были постепенно добавлены интересующие нас переменные, исследовано влияние различных функциональных формул целевой переменной и регрессоров на итоговое качество подгонки.

¹ Жилкин, О. Н., Балашова, С. А., & Абрамова, А. А. (2023). Гравитационная модель: анализ взаимной торговли стран Евразийского экономического союза. Вестник университета, (11), 179-187.

² Mátyás, L. (1997). Proper econometric specification of the gravity model. The world economy, 20(3), 363-368.

³ Baier, S. L., & Bergstrand, J. H. (2009). Bonus vetus OLS: A simple method for approximating international trade-cost effects using the gravity equation. *Journal of International Economics*, 77(1), 77-85.

⁴ Шумилов, А. В. (2017). Оценивание гравитационных моделей международной торговли: обзор основных подходов. Экономический журнал Высшей школы экономики, 21(2), 224-250.

Таким образом, **цель исследования** заключается в построении и анализе гравитационной модели в контексте торговых экспортных потоков из России в остальные страны мира по выбранной нами товарной группе 09: «кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности» за период 2017–2023 гг.

1. АНАЛИЗ ОПИСАТЕЛЬНЫХ СТАТИСТИК

Задание 1. Таблицы описательных статистик переменных

Для начала представим полный перечень собранных переменных. Часть из них была в дальнейшем использована в работе; общий описательных анализ был применен к основному «блоку» наиболее релевантных переменных.

Переменная	Описание
value	Стоимость торгового потока между Россией и страной-партнёром, тыс. долларов США (текущие цены)
quantity	Физический объём торговли, метрические тонны
price	Цена единицы товара, рассчитанная как отношение стоимости торгового потока к его физическому объёму ($value/quantity$)
net_export	Чистый экспорт России по каждому партнёру в году, рассчитанный как разность экспорта и импорта; для наблюдений с направлением <i>import</i> принимает значение NA
gdp_russia	Валовой внутренний продукт Российской Федерации, текущие доллары США (World Bank)
gdp_partner	Валовой внутренний продукт страны-партнёра, текущие доллары США (World Bank)
log_gdp_r	Логарифм ВВП Российской Федерации
log_gdp_p	Логарифм ВВП страны-партнёра
dist	Географическое расстояние между Россией и страной-партнёром, км (CEPII)
log_dist	Логарифм расстояния между странами
cpi_partner	Инфляция в стране-партнёре, индекс потребительских цен (годовое изменение, %)
cpi_russia	Инфляция в Российской Федерации, индекс потребительских цен (годовое изменение, %)
ex_rate_partner	Курс валюты страны-партнёра к доллару США (World Bank)
ex_rate_russia	Курс российского рубля к доллару США (World Bank)
bilateral_er	Двусторонний обменный курс между Россией и страной-партнёром, рассчитанный как отношение курса валюты партнёра к курсу рубля
iip_russia	Индекс промышленного производства Российской Федерации (UNIDO)
iip_partner	Индекс промышленного производства страны-партнёра (UNIDO)

Таблица 1 Перечень собранных переменных, часть 1

Переменная	Описание
contig	Бинарная переменная, равная 1 при наличии общей сухопутной границы между Россией и страной-партнёром (CEPII)
comlang_off	Бинарная переменная, равная 1 при наличии общего официального языка между странами (CEPII)
unfriendly	Бинарная переменная, равная 1 для стран, отнесённых к группе недружественных по отношению к России
sanction	Бинарная переменная, равная 1 для стран, применяющих санкции в отношении России
eu_member	Бинарная переменная членства страны-партнёра в Европейском союзе
caes_member	Бинарная переменная членства страны-партнёра в Евразийском экономическом союзе
brics_member	Бинарная переменная членства страны-партнёра в объединении БРИКС
cis_member	Бинарная переменная членства страны-партнёра в Содружестве Независимых Государств
svo	Бинарная переменная, отражающая период проведения специальной военной операции
covid	Бинарная переменная, отражающая период пандемии COVID-19
year	Календарный год наблюдения
hs2	Двухзначный код товарной категории по классификации HS
exporter	Страна-экспортёр
importer	Страна-импортёр
partner	Страна-партнёр России
direction	Направление торгового потока (export / import)

Таблица 2 Перечень собранных переменных, часть 2

Отметим, что переменная расстояния из базы данных CEPII – это географическое расстояние (в км), рассчитанное по формуле большой окружности между наиболее населёнными городами двух стран, с использованием их широты и долготы⁵.

Теперь рассмотрим таблицу описательных статистик переменных нашей выборки:

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
year	1260.000000	2019.846825	1.934478	2017.000000	2018.000000	2020.000000	2021.000000	2023.000000
hs2	1260.0	9.0	0.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
value	1260.000000	7455.721236	23427.981785	0.001000	25.792500	309.534500	3284.521500	241761.181000
quantity	1260.000000	2512.610404	9423.988097	0.001000	4.992250	111.667000	976.841250	112891.223000
price	1260.000000	9.139613	40.024235	0.206683	2.286709	4.507513	8.050026	1050.000000
net_export	574.000000	-9426.626723	31295.982836	-241008.487000	-3262.520000	0.032000	119.436500	61377.412000
gdp_partner	1.251000e+03	9.254758e+11	3.002356e+12	1.043411e+09	3.809902e+10	1.584685e+11	5.064744e+11	2.772071e+13
gdp_russia	1.260000e+03	1.778760e+12	2.555132e+11	1.493076e+12	1.574199e+12	1.693115e+12	1.829187e+12	2.291612e+12
cpi_partner	1227.000000	7.111483	22.885909	-2.814698	1.610768	3.275829	6.757021	557.201817
cpi_russia	1260.000000	5.633305	3.347669	2.878297	3.381659	4.470367	6.694459	13.750000
iip_russia	1260.000000	118.476960	8.830781	106.880000	110.800000	116.200000	124.630000	135.970000
dist	1226.000000	4967.156345	3644.815156	686.965700	2065.183000	3450.924000	7486.303000	16774.490000
contig	1226.0	0.143556	0.350782	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
comlang_off	1226.0	0.022838	0.149449	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
unfriendly	1260.000000	0.394444	0.488925	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000
sanction	1260.000000	0.329365	0.470169	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000
eu_member	1260.000000	0.274603	0.446491	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000
caes_member	1260.000000	0.041270	0.198993	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000
brics_member	1260.000000	0.038095	0.191502	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000
cis_member	1260.000000	0.082540	0.275294	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000

Таблица 3 Таблица описательных статистик переменных выборки

Базовый анализ описательных статистик свидетельствует о неоднородности торговых потоков России по странам-партнёрам. Распределения стоимостного и физического объёма торговли характеризуются выраженной асимметрией; так, средние значения существенно превышают медианные. Фактически, это корректно указывает на наличие ограниченного числа стран с очень крупными торговыми потоками. Аналогичная

⁵ CEPII. RESEARCH AND EXPERTISE ON THE WORLD ECONOMY. GeoDist [Электронный ресурс] URL: https://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd_modele_item.asp?id=6 (дата обращения 06.12.2025)

неоднородность наблюдается по ценам, а также по макроэкономическим характеристикам стран-партнёров, таким как ВВП и индекс промышленного производства. Распределение расстояний показывает, что Россия торгует как с географически более удалёнными, так и менее удалёнными от себя странами. В дальнейшем есть смысл преобразовать, а именно логарифмировать часть переменных с целью коррекции масштабов.

Отметим, что на данном этапе данные претерпевают лишь незначительные изменения, связанные с преобразованием типов переменных, а также фильтрацией серьезных выбросов, нерепрезентативных членов выборки.

Для непрерывных переменных были построены диаграммы их распределений. Для большей визуальной репрезентативности с целью коррекции масштаба был взят логарифм от исходных значений:

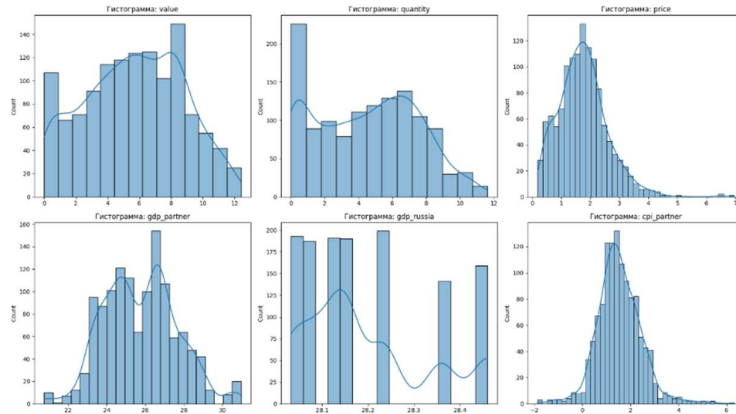


Рисунок 1 Диаграммы распределений переменных выборки, часть 1

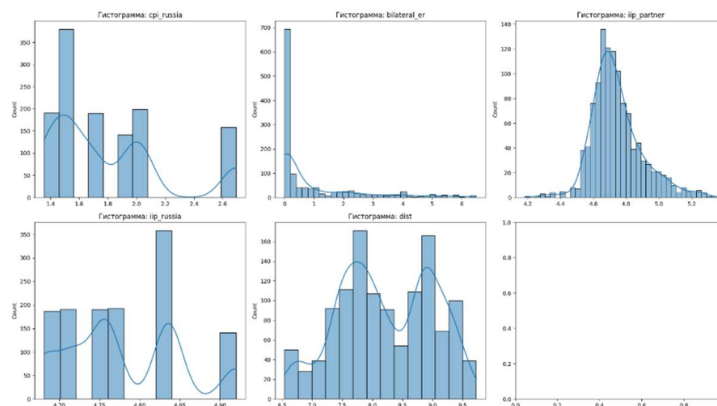


Рисунок 2 Диаграммы распределений переменных выборки, часть 2

Диаграммы распределений показывают, что большинство непрерывных переменных характеризуются выраженной асимметрией, из чего мы можем сделать вывод, что эти данные не могли бы быть описаны нормальным распределением. Торговые показатели имеют правостороннюю асимметрию и наличие экстремальных значений. Макроэкономические показатели стран-партнёров и расстояние также демонстрируют существенную неоднородность, тогда как инфляция и индексы промышленного производства распределены более компактно, но не строго нормально.

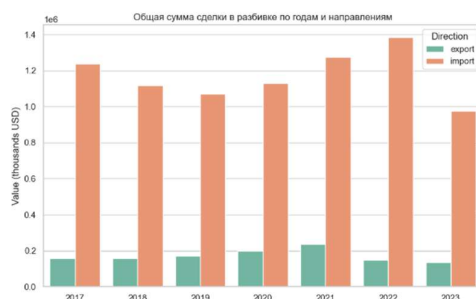


Рисунок 3 Общая сумма сделки в разбивке по годам и направлениям

Отдельно был построен и ряд менее стандартных графиков. Так, график общей суммы сделки в разбивке по годам и направлениям торговли показывает, что на протяжении всего периода объёмы импорта существенно превышают экспорт. В 2020–2021 гг. наблюдается рост как импорта, так и экспорта, тогда как в 2022–2023 гг. фиксируется резкое сокращение торговых потоков, особенно импорта, что может быть связано с внешними политическими шоками и общим изменением внешнеэкономических условий.

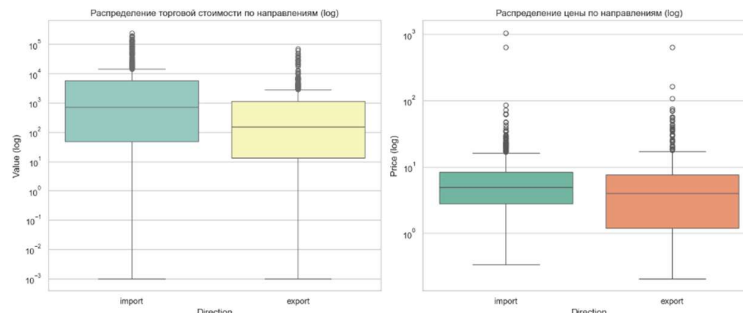


Рисунок 4 Ящик с усами. Распределение торговой стоимости и цены по направлениям торговли

В логарифмированных значениях распределение стоимостных объёмов торговли все ещё остаётся асимметричным, при этом медианные значения импорта заметно выше, чем экспорта. Цены по импорту в среднем также выше и характеризуются большим разбросом, тогда как экспортные цены ниже и более концентрированы, что указывает на различия в структуре и условиях внешней торговли по направлениям.

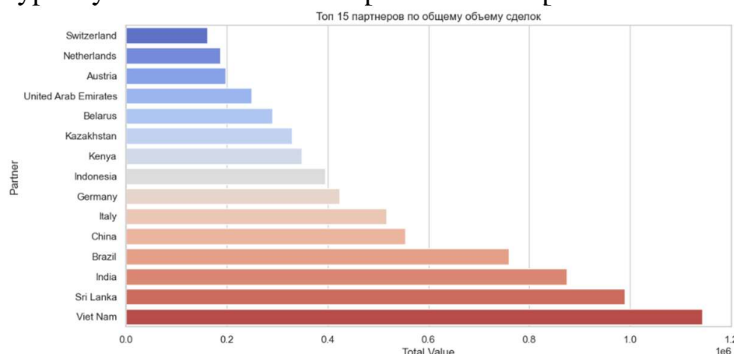


Рисунок 5 Топ-15 партнёров по общему объёму сделок

Делая выводы касаясь дополнительно построенного графика торговых потоков по партнёрам, можно отметить, что основная часть общего объёма сделок приходится на ограниченный круг стран. Среди крупнейших партнёров одновременно присутствуют как географически близкие страны, так и достаточно удалённые от России экономики.

Ниже представлены статистики переменных по экспорту и импорту.

Переменная	N	Mean	Std. Dev.	Min	25%	Median	75%	Max
value	574	2.10e+03	6.68e+03	1.00e-03	1.35e+01	1.53e+02	1.16e+03	6.98e+04
quantity	574	9.23e+02	2.69e+03	1.00e-03	2.16e+00	7.36e+01	5.39e+02	2.78e+04
price	574	8.17e+00	2.92e+01	2.07e-01	1.20e+00	4.00e+00	7.63e+00	6.40e+02
gdp_partner	569	9.99e+11	3.14e+12	3.18e+09	4.27e+10	2.07e+11	5.31e+11	2.77e+13
iip_partner	538	1.15e+02	1.95e+01	6.46e+01	1.03e+02	1.11e+02	1.22e+02	2.01e+02
dist	554	4.32e+03	3.37e+03	6.87e+02	1.93e+03	2.99e+03	6.58e+03	1.68e+04
bilateral_er	566	1.29e+01	5.80e+01	3.61e-03	1.39e-02	6.41e-02	1.22e+00	6.49e+02

Таблица 4 Описательная статистика ключевых переменных (экспорт)

Переменная	N	Mean	Std. Dev.	Min	25%	Median	75%	Max
value	686	1.19e+04	3.05e+04	1.00e-03	4.78e+01	7.06e+02	5.71e+03	2.42e+05
quantity	686	3.84e+03	1.24e+04	1.00e-03	7.92e+00	1.63e+02	1.61e+03	1.13e+05
price	686	9.95e+00	4.72e+01	3.33e-01	2.80e+00	4.90e+00	8.38e+00	1.05e+03
gdp_partner	682	8.64e+11	2.89e+12	1.04e+09	3.54e+10	1.08e+11	4.86e+11	2.77e+13
iip_partner	620	1.15e+02	1.92e+01	7.26e+01	1.03e+02	1.11e+02	1.22e+02	2.10e+02
dist	672	5.50e+03	3.78e+03	6.87e+02	2.21e+03	4.53e+03	7.98e+03	1.68e+04
bilateral_er	680	1.85e+01	7.08e+01	3.61e-03	1.98e-02	2.05e-01	4.85e+00	6.52e+02

Таблица 5 Описательная статистика ключевых переменных (импорт)

Снова отметим, что экспортные и импортные потоки России характеризуются асимметрией распределений; средние значения существенно превышают медианы по стоимости торгового потока и количеству экспорта и импорта в абсолютных значениях, что указывает на наличие отдельных крупных торговых операций, формирующих общий объём торговли. По импорту в среднем наблюдаются более высокие стоимостные и количественные показатели, а также большая дистанция до партнёров и более высокая средняя цена, что отражает ориентацию импорта на более удалённые и экономически развитые страны по сравнению с экспортными направлениями.

Задание 2. Среднестатистический представитель выборки

Переменная	Среднее значение
value	5.36e+03
quantity	1.85e+03
price	8.20e+00
gdp_partner	6.50e+11
gdp_russia	1.70e+12
cpi_partner	6.05e+00
cpi_russia	4.42e+00
bilateral_er	1.61e+01
iip_partner	1.13e+02
iip_russia	1.16e+02
dist	5.58e+03

Таблица 6 Среднестатистический представитель выборки

Среднестатистический торговый партнёр России в выборке характеризуется относительно умеренными объёмами торговли (экспорт в абсолютном выражении 1 850 метрических тонн) при значительной удалённости (5 580 км) от России. Средний ВВП страны-партнёра (650 000 000 000 US\$) существенно ниже ВВП России (1 700 000 000 000 US\$), что указывает на преобладание в выборке экономик меньшего масштаба. Уровни инфляции и индексы промышленного производства находятся в сопоставимых диапазонах, а среднее значение двустороннего обменного курса отражает заметную вариацию валютных условий торговли.

Задание 3. Разбиение выборки на дружественные и остальные страны

Для начала имеет смысл оценить разбиение «визуально».

После того, как данные были разбиты по критерию «дружественные / недружественные», для начала была построена диаграмма рассеяния по различным переменным выборки в разбивке по данным двум категориям:

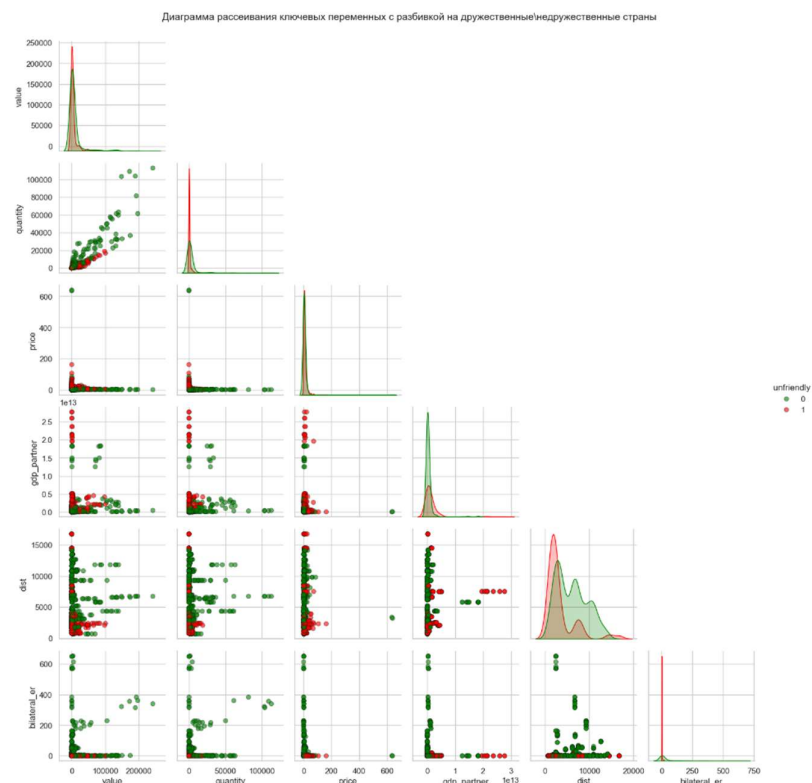


Рисунок 6 Диаграмма рассеивания ключевых переменных с разбивкой по признаку «дружественные / недружественные страны»

Здесь стоит отметить, что распределения ключевых торговых и макроэкономических переменных для дружественных и недружественных стран являются достаточно схожими, однако различия в плотностях и концентрации наблюдений, тем не менее, присутствуют. Для дружественных стран характерны более высокие значения стоимостных и физических объёмов торговли, тогда как для недружественных стран наблюдается большая концентрация наблюдений при низких объёмах и более высокая неоднородность цен. Существенной линейной зависимости между переменными внутри групп не прослеживается, за исключением ряда переменных.

Так же был построен график объёма торговли в разбивке по годам:

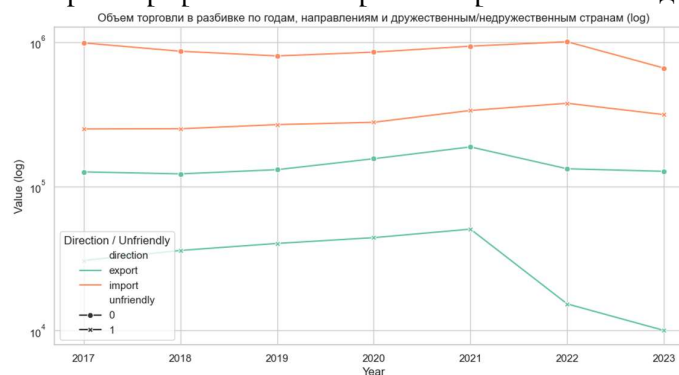


Рисунок 7 Объём торговли в разбивке по годам, направлениям и дружественным / недружественным странам (логарифмированные значения)

Отметим, что протяжении всего периода объёмы торговли с дружественными странами устойчиво превышают соответствующие потоки с недружественными странами как по экспорту, так и по импорту. После 2021 года особенно заметно резкое сокращение экспортных поставок в недружественные страны, тогда как торговля с дружественными странами демонстрирует значительно большую устойчивость.

Ниже представим подробные описательные статистики по экспорту и импорту.

Переменная	Mean (0)	Mean (1)	Diff	SE (0)	SE (1)	t-stat	p-value
value	3.12e+03	8.71e+02	2.25e+03	4.76e+02	1.95e+02	4.38	1.50e-05
log(value)	5.47	4.13	1.34	0.163	0.158	5.89	6.75e-09
quantity	1.43e+03	3.07e+02	1.13e+03	1.96e+02	5.35e+01	5.54	5.83e-08
log(quantity)	4.81	3.07	1.74	0.161	0.156	7.78	3.55e-14
price	6.53	10.15	-3.62	2.05	1.04	-1.57	0.116
log(price)	1.37	1.90	-0.53	0.048	0.057	-7.14	2.97e-12
gdp_partner	6.37e+11	1.43e+12	-7.93e+11	1.37e+11	2.35e+11	-2.92	0.00373
log(gdp_partner)	25.35	26.53	-1.18	0.099	0.109	-8.03	6.07e-15
iip_partner	117.95	112.36	5.58	1.31	0.98	3.42	6.82e-04
log(iip_partner)	4.763	4.722	0.041	0.010	0.008	3.10	0.00205
dist	5.03e+03	3.45e+03	1.58e+03	173.28	226.79	5.55	4.79e-08
log(dist)	8.33	7.80	0.53	0.037	0.049	8.70	5.47e-17
bilateral_er	2.33e+01	6.64e-01	2.27e+01	4.42	0.17	5.12	5.34e-07
log(bilateral_er)	1.14	0.21	0.93	0.091	0.034	9.60	1.08e-19

Таблица 7 Сравнение средних значений ключевых переменных: дружественные и недружественные страны (экспорт)

Переменная	Mean (0)	Mean (1)	Diff	SE (0)	SE (1)	t-stat	p-value
value	1.36e+04	8.75e+03	4.87e+03	1.67e+03	1.13e+03	2.41	0.0161
log(value)	6.31	6.35	-0.04	0.148	0.205	-0.17	0.865
quantity	5.22e+03	1.23e+03	3.99e+03	707.22	185.69	5.45	7.85e-08
log(quantity)	5.11	4.48	0.63	0.152	0.184	2.62	0.00903
price	9.71	10.40	-0.69	2.74	0.55	-0.25	0.805
log(price)	1.68	2.24	-0.57	0.035	0.038	-10.96	1.49e-25
gdp_partner	4.99e+11	1.55e+12	-1.05e+12	9.60e+10	2.57e+11	-3.84	1.49e-04
log(gdp_partner)	25.09	26.75	-1.65	0.083	0.104	-12.40	4.10e-31
iip_partner	116.67	112.80	3.87	1.08	0.98	2.66	0.00813
log(iip_partner)	4.75	4.73	0.03	0.009	0.008	2.27	0.0238
dist	6.72e+03	3.14e+03	3.58e+03	167.13	203.38	13.62	2.53e-36
log(dist)	8.63	7.74	0.89	0.031	0.048	15.55	2.09e-43
bilateral_er	2.81e+01	6.95e-01	2.74e+01	4.09	0.19	6.68	7.13e-11
log(bilateral_er)	1.49	0.21	1.28	0.081	0.036	14.50	5.68e-41

Таблица 8 Сравнение средних значений ключевых переменных: дружественные и недружественные страны (импорт)

Таким образом, выборки дружественных и недружественных стран существенно различаются с точки зрения торговых потоков. Для экспорта и импорта наблюдаются статистически значимые различия по объёму (стоимостному и абсолютному), расстоянию; при этом торговля с дружественными странами в среднем характеризуется большими физическими объёмами, меньшими расстояниями и иным ценовым профилем. Фактически, отличия в средних значениях и стандартных ошибках имеются; вопрос только в их значимости.

Задание 4. Разбиение выборки по признаку «наличие общей границы»

Аналогично предыдущему пункту, здесь для начала имеет смысл оценить разбиение «визуально».

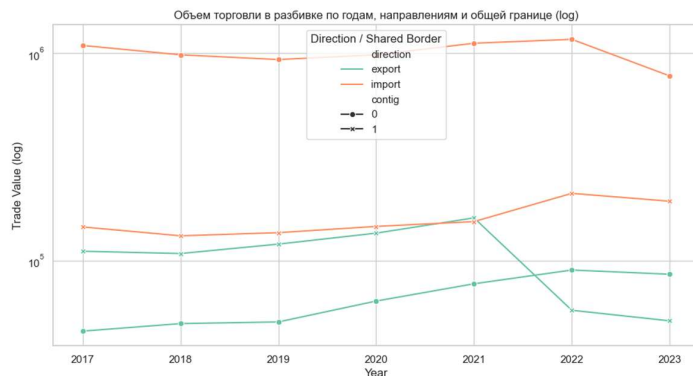


Рисунок 8 Объём торговли в разбивке по годам, направлениям и общей границе (логарифмированные значения)

Здесь аналогично был построен линейный график. Заметно, что торговля со странами, имеющими общую границу с Россией, характеризуется более высокими и

устойчивыми объёмами как экспорта, так и импорта по сравнению с остальными странами. После 2021 года спад экспортных потоков наиболее заметен для стран без общей границы, тогда как торговля с соседними странами демонстрирует относительную устойчивость.

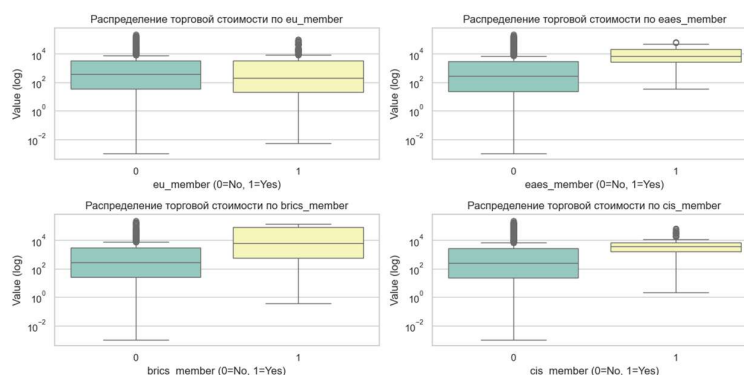


Рисунок 9 Графики «ящик с усами» по ряду переменных

Графики «ящик с усами» показывают, что распределения торговой стоимости различаются в зависимости от институциональной принадлежности стран. Для стран-членов ЕАЭС, БРИКС и СНГ характерны более высокие медианные значения торговых потоков и меньшая вариативность по сравнению с остальными странами. В случае стран ЕС различия выражены слабее, а распределения существенно перекрываются, что снова же отражает неоднородность.

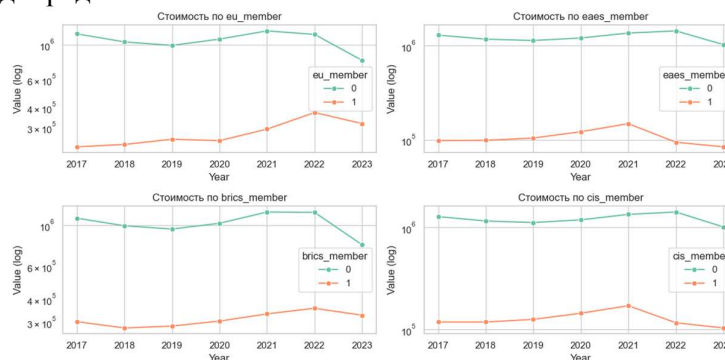


Рисунок 10 Линейные графики по ряду переменных

Здесь же графики показывают, что торговые потоки со странами, входящими в ЕАЭС, БРИКС и СНГ, отличаются большей устойчивостью во времени по сравнению с остальными странами. После 2021 года спад торговой стоимости наиболее заметен для стран, не входящих в данные объединения, тогда как для стран-членов союзов динамика остаётся более сглаженной.

Переменная	Mean (0)	Mean (1)	Diff	SE (0)	SE (1)	t-stat	p-value
value	9.95e+02	8.36e+03	-7.36e+03	1.06e+02	1.56e+03	-4.72	8.78e-06
log(value)	4.49	7.18	-2.69	0.124	0.273	-8.96	3.37e-15
quantity	7.68e+02	1.93e+03	-1.16e+03	1.21e+02	3.31e+02	-3.29	0.00136
log(quantity)	3.77	5.77	-2.00	0.130	0.262	-6.84	2.44e-10
price	8.81	5.23	3.57	1.50	0.34	2.32	0.0206
log(price)	1.59	1.72	-0.13	0.046	0.052	-1.86	0.0645
gdp_partner	9.56e+11	1.43e+12	-4.79e+11	1.36e+11	4.65e+11	-0.99	0.326
log(gdp_partner)	26.01	25.61	0.39	0.085	0.196	1.84	0.0687
iip_partner	114.19	122.36	-8.18	0.95	1.95	-3.77	2.40e-04
log(iip_partner)	4.73	4.80	-0.07	0.008	0.015	-4.11	6.76e-05
dist	4.77e+03	2.02e+03	2.75e+03	159.27	179.19	11.47	8.99e-25
log(dist)	8.24	7.33	0.91	0.031	0.075	11.20	2.36e-20
bilateral_er	15.28	3.36	11.92	2.99	1.12	3.73	2.08e-04
log(bilateral_er)	0.77	0.47	0.30	0.064	0.110	2.37	0.0189

Таблица 9 Сравнение средних значений ключевых переменных: страны с общей границей и без неё (экспорт)

Переменная	Mean (0)	Mean (1)	Diff	SE (0)	SE (1)	t-stat	p-value
value	1.21e+04	1.28e+04	-7.76e+02	1.32e+03	2.23e+03	-0.30	0.765
log(value)	6.17	7.68	-1.51	0.129	0.321	-4.36	2.82e-05
quantity	3.98e+03	3.53e+03	4.47e+02	539.72	838.34	0.45	0.655
log(quantity)	4.75	6.14	-1.38	0.129	0.298	-4.25	4.31e-05
price	10.11	9.32	0.79	2.11	1.16	0.33	0.741
log(price)	1.85	1.98	-0.13	0.031	0.084	-1.47	0.144
gdp_partner	7.95e+11	1.45e+12	-6.52e+11	1.09e+11	4.71e+11	-1.35	0.181
log(gdp_partner)	25.68	25.60	0.08	0.079	0.198	0.37	0.713
iip_partner	113.96	122.82	-8.85	0.85	1.97	-4.14	6.56e-05
log(iip_partner)	4.73	4.81	-0.08	0.007	0.016	-4.48	1.68e-05
dist	6.02e+03	1.97e+03	4.05e+03	153.89	176.01	17.33	1.51e-44
log(dist)	8.48	7.32	1.16	0.029	0.075	14.48	1.51e-27
bilateral_er	2.12e+01	3.39	1.78e+01	3.16	1.13	5.30	1.58e-07
log(bilateral_er)	1.14	0.47	0.67	0.066	0.112	5.15	8.06e-07

Таблица 10 Сравнение средних значений ключевых переменных: страны с общей границей и без неё (импорт)

Рассмотрим статистики. Страны, имеющие общую границу с Россией, характеризуются значительно большими объёмами и стоимостью экспорта (как в уровнях, так и в логарифмах), меньшими расстояниями; различия по большинству ключевых переменных статистически значимы.

Для импорта различия между граничащими и неграничащими странами менее однозначны; так, в уровнях стоимости и количества они часто статистически незначимы, однако в логарифмах и по расстоянию различия сохраняются. В целом, наличие общей границы является важным фактором для экспортных потоков, тогда как для импорта его влияние слабее.

Аналогично предыдущему пункту, отличия в средних значениях и стандартных ошибках имеются – вопрос в их значимости.

2. ОЦЕНИВАНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ В РАМКАХ ПРЕДПОСЫЛОК КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ (КЛРМ)

Напомним, что общий вид линейной регрессионной модели следующий:

$$y = \langle x, w \rangle + w_0$$

Решается задача минимизации следующего функционала по w :

$$MSE(f, X, y) = (1/N) \|y - Xw\|_2^2 \rightarrow \min_w$$

Задание 5. Базовая линейная регрессионная модель «А»

Спецификация базовой линейной регрессионной модели «А» выглядит следующим образом:

$$quantity_i = \beta_0 + \beta_1 price_i + \beta_2 dist_i + \varepsilon_i$$

где i порядковый номер наблюдения, ε_i – случайная ошибка i -го наблюдения.

Зависимой переменной в модели выступает объем экспорта в натуральном выражении (в метрических тоннах) по выбранной товарной группе. Независимые переменные включают цену экспортируемого товара (напомним, что цена сконструирована как отношение стоимостного объёма торговли к физическому объёму), а также географическое расстояние между Россией и страной-партнёром (в км).

Задание 6. Модельные предположения

Нами выдвигаются следующие модельные предположки:

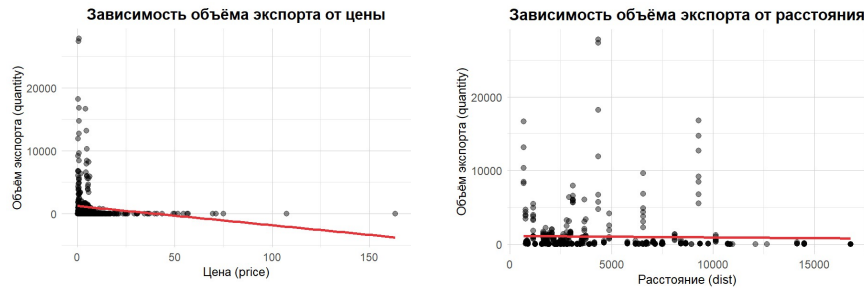
1. Модель правильно специфицирована (нет пропущенных или лишних переменных);
2. X – не является случайной матрицей (все x_{ij} – детерминированные величины);

3. $rank(X) = k + 1$, где k – число объясняющих переменных без учёта свободного члена:

$$\exists [(X'X)^{-1}], \quad \det(X'X) \neq 0$$

4. $E(\varepsilon_i|X) = 0$ (нет систематической ошибки в прогнозах модели);
 5. $Cov(\varepsilon) = \sigma_\varepsilon^2 I$ (отсутствие гетероскедастичности).

Задание 7. Графики взаимосвязи зависимой и независимых переменных



Здесь можно отметить, что линейной взаимосвязи между целевой переменной и регрессорами нет; связь гарантированно имеет нелинейный характер. Кроме того, на обоих графиках заметно наличие экстремальных наблюдений и существенная неоднородность разброса значений зависимой переменной, что может свидетельствовать о возможных нарушениях предпосылок линейности и гомоскедастичности.

Задание 8-9. Базовая линейная регрессионная модель «А»: оценивание и интерпретация

Dependent variable: Экспорт, метрические тонны				
Residuals				
Min	1Q	Median	3Q	Max
-1275.0	-1030.8	-822.2	-258.4	26578.6
Coefficients				
Переменная	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	1332.26222***	211.45238	6.301	6.4e-10
price	-30.63984**	9.72426	-3.151	0.00172
dist	-0.02319	0.03573	-0.649	0.51667
Качество модели				
Residual standard error		2804 (df = 512)		
Multiple R^2		0.01957		
Adjusted R^2		0.01574		
F-statistic		5.109 (df = 2; 512)		
p-value (F-test)		0.006352		

Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1

Для начала построим достаточно простую модель с двумя регрессорами.

Анализ полученных оценок позволяет сделать ряд первичных умозаключений. Во-первых, при увеличении цены на 1 – количество проданного продукта уменьшится на 30 единиц при прочих равных. Данный результат значим при любом разумном уровне значимости.

Коэффициент при переменной расстояния между Россией и страной-партнёром статистически незначим – потому интерпретация представляется невозможной.

С точки зрения общего качества подгонки модель характеризуется низким значением коэффициента детерминации: значение $R^2 = 0.02$ указывает на крайне низкую объясняющую способность модели. Это означает, что подавляющая часть дисперсии объёма экспорта не объясняется включёнными в модель факторами. Однако, обратив внимание на F -статистику ($p - val \sim 0.006$) можно сделать вывод о том, что регрессия не лишена смысла.

Задание 10. Выполнение предположений КЛРМ

Рассмотрим через призму ранее сформулированных нами предпосылок.

1. Корректность спецификации модели

Предположение о корректной спецификации модели (отсутствие пропущенных и лишних переменных) для базовой модели А представляется маловероятным. Модель включает только цену и расстояние, тогда как объём экспортных поставок определяется широким набором макроэкономических, институциональных и торговых факторов.

Фактически, речь идет о явном наличии пропущенных переменных, что гарантированно ведет к смещённости оценок метода наименьших квадратов (нарушение первого свойства оценок МНК):

$$\begin{aligned} &\text{Классическая несмещённость } E(\hat{\theta}) \rightarrow \theta \forall n \\ &\text{или асимптотическая несмещённость при } n \rightarrow \infty, \\ &\text{где } Bias(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta. \end{aligned}$$

2. Детерминированность матрицы регрессоров

Данное предположение выполняется.

3. Полный ранг матрицы регрессоров (отсутствие мультиколлинеарности)

В базовой спецификации отсутствует идеальная линейная зависимость между объясняющими переменными, что позволяет считать матрицу регрессоров полной по рангу.

4. Условное математическое ожидание ошибки

Предположение может быть нарушено. В частности, цена потенциально может быть линейно связана с ненаблюдаемыми факторами, влияющими на объём экспорта.

5. Гомоскедастичность ошибок

С учётом значительной неоднородности стран-партнёров по масштабам экономики и объёмам торговли, а также существенного разброса значений зависимой переменной, предпосылка постоянной дисперсии ошибок представляется сомнительной.

3. ОЦЕНИВАНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ В УСЛОВИЯХ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ПРЕДПОСЫЛОК КЛРМ

Задание 11. Тестирование на выявление выбросов

Для выявления одиночных нетипичных наблюдений в базовой линейной модели «А» были использованы студентизированные остатки и расстояние Кука. В качестве вертикальных выбросов рассматривались наблюдения с абсолютным значением студентизированного остатка, превышающим пороговое значение 2, а в качестве точек разбалансировки – наблюдения с повышенными значениями расстояния Кука.

Рассчитаем расстояние Кука. Напомним:

$$D_i = \frac{1}{k} DFITS_i^2 \frac{\widehat{\sigma_{(-i)}^2}}{\widehat{\sigma^2}}$$

Альтернативно:

$$D_i = \frac{1}{n} (\hat{\beta} - \widehat{\beta_{(-i)}})' [\widehat{\sigma^2} (X'X)^{-1}]^{-1} (\hat{\beta} - \widehat{\beta_{(-i)}}) \sim F(k+1, n-k-1)$$

Решающее правило:

$$D_i > \frac{4}{n}$$

где:

N – объём выборки.

	year	importer	studres	cook
88	2017	Belarus	2.55	0.01
104	2017	Indonesia	2.90	0.02
140	2017	India	6.29	0.03
277	2018	Belarus	2.61	0.01
279	2018	Sri Lanka	2.01	0.00
282	2018	Cyprus	1.58	0.35
295	2018	Indonesia	2.02	0.01
331	2018	India	3.87	0.01
465	2019	Belarus	3.30	0.01
655	2020	Belarus	4.36	0.03
662	2020	Cyprus	0.77	0.03
677	2020	Indonesia	2.66	0.01
852	2021	Belarus	5.70	0.04
874	2021	Indonesia	4.22	0.04
879	2021	Kazakhstan	2.44	0.00
1043	2022	Indonesia	4.99	0.05
1079	2022	India	10.45	0.07
1182	2023	Sri Lanka	3.05	0.01
1197	2023	Indonesia	5.80	0.07
1227	2023	India	10.25	0.07

Таблица 11 Сводная таблица по результатам оценивания. Стьюдентизированные остатки и расстояние Кука

Результаты диагностики показывают, что к нетипичным наблюдениям преимущественно относятся торговые потоки с ограниченным набором стран-партнёров, среди которых наиболее часто встречаются Беларусь, Индия, Индонезия и Шри-Ланка. Наиболее выраженные отклонения наблюдаются для Индии и Индонезии в 2021–2023 гг.

Повышенные значения расстояния Кука для указанных наблюдений свидетельствуют о том, что данные страны оказывают заметное влияние на оценки параметров модели. Это связано с тем, что торговые потоки с ними отличаются как значительными объёмами, так и нестандартной динамикой, что делает их особенно «весомыми» в выборке.

Экономически выявленные выбросы могут быть обусловлены рядом факторов. Для Беларуси и Казахстана ключевую роль играет тесная экономическая интеграция с Россией, наличие «особых» торговых режимов и стабильность торговых связей. Для Индии, Индонезии и Шри-Ланки нетипичность может быть связана с резкими изменениями структуры внешней торговли после 2022 года, переориентацией экспортных потоков, заключением крупных разовых контрактов и влиянием геополитических факторов.

Задание 12. Переоценка базовой линейной регрессионной модели «А» после удаления выбросов

Dependent variable: Экспорт, quantity				
Коэффициенты				
Переменная	Model (1)	Std. Error	Model (2)	Std. Error
price	-30.640***	(9.724)	-16.358***	(4.083)
dist	-0.023	(0.036)	-0.048***	(0.015)
Константа	1332.262***	(211.452)	902.156***	(89.750)
Качество модели				
Число наблюдений	515		497	
Multiple R^2	0.020		0.049	
Adjusted R^2	0.016		0.045	
Residual Std. Error	2803.694 (df = 512)		1173.598 (df = 494)	
F-statistic	5.109*** (df = 2; 512)		12.599*** (df = 2; 494)	

Signif. codes: *** 0.01; ** 0.05; * 0.1

Сравнив два варианта модели «А», - с выбросами и без, можно отметить, что присутствие выбросов существенно влияет как на оценки коэффициентов, так и на качество модели в целом. В исходной спецификации коэффициент при цене является отрицательным и статистически значимым, однако его абсолютная величина завышена, а влияние расстояния не выявляется. Объясняющая способность модели остаётся крайне низкой, что отражается в значении $R^2 \approx 0,02$.

После удаления выбросов оценки модели заметно улучшаются. Абсолютная величина коэффициента при цене сокращается, но он остаётся отрицательным и статистически значимым. В отличие от исходной модели, коэффициент при расстоянии становится статистически значимым и отрицательным. Существенно возрастает качество

подгонки модели; увеличивается $R^2 \approx 0,049$, снижается стандартная ошибка регрессии и возрастает значение F-статистики.

4. ДИАГНОСТИКА ОДНОРОДНОСТИ ВЫБОРКИ

Задание 13. Тест структурной стабильности для базовой линейной регрессионной модели «А» для двух подвыборок из п. 3

Проведём тест структурной стабильности (тест Чоу). Напомним, как формулируется данный тест:

Модель для первого набора наблюдений:

$$Y = \beta'^0 + \beta'^1 X^1 + \dots + \beta'_k X_k + \varepsilon'.$$

Модель для второго набора наблюдений:

$$Y = (\beta'^0 + \delta^0) + (\beta'^1 + \delta^1) X^1 + \dots + (\beta'_k + \delta_k) X_k + \varepsilon''.$$

Основная и альтернативная гипотезы в тесте Чоу формулируются следующим образом:

Общая модель:

$$Y = (\beta'^0 + \delta^0 D) + (\beta'^1 + \delta^1 D) X^1 + \dots + (\beta'_k + \delta_k D) X_k + \varepsilon'',$$

где $D = 0$ для наблюдений из первого набора и $D = 1$ для наблюдений из второго набора.

Нулевая гипотеза: $H^0: \delta^0 = \delta^1 = \dots = \delta_k = 0$.

Альтернативная гипотеза: $H^1: \delta^{02} + \delta^{12} + \dots + \delta_k^2 > 0$.

Тестовая статистика в тесте Чоу:

$$F = ((RSS_R - RSS_{UR}) / (k + 1)) / ((RSS^1 + RSS^2) / (n - 2(k + 1)))$$

Если F превышает критическое значение при выбранном уровне значимости, то основная гипотеза отвергается и необходимо оценивать две отдельные регрессии.

Соответственно, если значение этой статистики больше критического при данном уровне значимости, то гипотеза об ограничениях отвергается в пользу длинной модели, то есть выборки признаются неоднородными и необходимо строить две разные модели для выборок. В противном случае выборка однородна (параметры модели стабильны) и можно строить общую модель для выборки.

Тест	F-статистика	p-value
Тест Чоу (дружественные и остальные страны)	11.473	2.785e-07

Таблица 12 Результаты оценивания тестом Чоу для выборок дружественных и остальных стран

Результаты теста Чоу показывают, что нулевая гипотеза отвергается на любом стандартном уровне значимости (F -статистика равна 11.473, $p - value = 2.8 \cdot 10^{-7}$). Это свидетельствует о наличии статистически значимых различий в параметрах модели «А» между дружественными и остальными странами; следовательно, выборку нельзя считать однородной с точки зрения структуры торговых потоков.

Задание 14. Тест структурной стабильности для базовой линейной регрессионной модели «А» для двух подвыборок из п. 4

Тест	F-статистика	p-value
Тест Чоу (наличие общей границы)	1.175	0.3187

Таблица 13 Результаты оценивания тестом Чоу для выборок стран с общей границей

Результаты теста Чоу показывают, что нулевая гипотеза не отвергается на стандартных уровнях значимости (F -статистика равна 1.175, $p - value = 0.319$). Это

означает, что статистически значимых различий в параметрах модели «А» между странами с общей границей и без неё не выявлено.

Следовательно, несмотря на обнаруженные в пункте «4» различия в уровнях торговых потоков между подвыборками, структура зависимости между объёмом экспорта и включёнными регрессорами остаётся схожей для обеих групп стран. В рамках данной спецификации выборку можно рассматривать как однородную по признаку наличия общей границы, и необходимости в оценивании отдельных регрессий для подгрупп не возникает.

Продублируем результаты, только теперь в формате общей таблицы:

Тест	F-статистика	p-value
Тест Чоу (по признаку «дружественные и остальные страны»)	11.473	2.785e-07
Тест Чоу (по признаку «наличие общей границы»)	1.175	0.3187

Таблица 14 Сводная таблица по тестам Чоу

5. ДИАГНОСТИКА ОШИБОК СПЕЦИФИКАЦИИ И КОРРЕКЦИЯ МОДЕЛИ ПРИ ИХ ОБНАРУЖЕНИИ

Задание 15. Тест для выявления наличия пропущенных переменных в модели «А»

Тест	F-статистика	df ₁	df ₂	p-value
RESET-тест Рамсея	5.4862	2	492	0.004401

Таблица 15 Тест Рамсея. Результаты

Для диагностики возможных ошибок спецификации базовой линейной регрессионной модели «А» был использован RESET-тест Рамсея. Данный тест позволяет проверить корректность функциональной формы модели и выявить наличие пропущенных существенных переменных. Суть теста состоит в исследовании объясняющей силы вспомогательной регрессии остатков исходной модели от полинома 3-ей степени предсказанных исходной моделью значений зависимой переменной.

Математическая формулировка гипотез:

$$H_0: E(\varepsilon) = 0$$

$$H_A: E(\varepsilon) = g(Z)$$

Вспомогательная регрессия:

$$\widehat{\varepsilon}_i = X_i' \beta + \gamma_1 \widehat{Y}_i^2 + \gamma_2 \widehat{Y}_i^3 + v_i$$

Проверяемая гипотеза во вспомогательной регрессии:

$$H'_0: \gamma_1 = \gamma_2 = 0$$

Результаты теста Рамсея показывают, что нулевая гипотеза отвергается на стандартных уровнях значимости (F -статистика равна 5.486, p -value = 0.0044). Это свидетельствует о статистически значимых признаках некорректной спецификации модели «А».

Полученный результат указывает на то, что базовая модель «А» не полностью отражает структуру данных и, вероятно, содержит пропущенные существенные переменные либо требует изменения функциональной формы.

Задание 16. Переоценка модели «А» после включения дамми-переменных

Dependent variable: Экспорт, метрические тонны				
Residuals				
Min	1Q	Median	3Q	Max
-1393.2	-552.7	-234.3	110.9	5917.8
Coefficients				
Переменная	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	969.67489***	113.14589	8.570	< 2e-16
price	-9.49175*	3.99842	-2.374	0.01799
dist	-0.04249**	0.01558	-2.728	0.00661
contig	814.72440***	141.95065	5.739	1.66e-08
unfriendly	-563.40532***	106.47683	-5.291	1.83e-07
Качество модели				
Residual standard error				1112 (df = 492)
Multiple R^2				0.1498
Adjusted R^2				0.1428
F-statistic				21.66 (df = 4; 492)
p-value (F-test)				< 2.2e-16
Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; . 0.1; 1				

Таблица 16 Переоценка модели «А» после включения дамми-переменных

На данном этапе базовая линейная модель «А» была расширена за счёт включения бинарных переменных, отражающих институциональные и географические особенности торговых отношений, а именно индикатора наличия общей границы (contig) и индикатора принадлежности страны-партнёра к группе недружественных стран (unfriendly). Напомним, что оценивание модели проводилось на выборке, очищенной от выбросов.

Результаты оценивания показывают, что обе дамми-переменные являются совместно статистически значимыми. При наличии общей границы объём экспорта в среднем больше на 814 единиц, при прочих равных. В то же время для недружественных стран объём экспорта в среднем меньше на ~ 563.4 единицы при любом разумном уровне значимости. Коэффициенты при цене и расстоянии сохраняют ожидаемые знаки и остаются статистически значимыми, при этом абсолютная величина ценового эффекта сокращается на 21 единицу – что указывает на сильное смещение коэффициента в предыдущих спецификациях.

Включение дамми-переменных приводит к существенному улучшению качества модели. Значение коэффициента детерминации возрастает до $R^2 \approx 0,15$, существенно снижается стандартная ошибка регрессии, а F -статистика модели увеличивается и остаётся высоко значимой.

Тест	Спецификация	F-статистика	p-value
Тест Чоу (по признаку «дружественные и остальные страны»)	Старая	11.473	2.785e-07
Тест Чоу (по признаку «дружественные и остальные страны»)	Новая	0.5781	0.7168
Тест Чоу (по признаку «наличие общей границы»)	Старая	1.175	0.3187
Тест Чоу (по признаку «наличие общей границы»)	Новая	0.9628	0.4401

Таблица 17 Переоценка тестов Чоу

Для проверки того, устранило ли расширение спецификации проблему структурной нестабильности, были повторно проведены тесты Чоу по признакам, рассмотренным ранее. В отличие от базовой модели, для расширенной спецификации нулевая гипотеза о равенстве коэффициентов между дружественными и остальными странами не отвергается ($p - value = 0.717$). Аналогично, тест Чоу по признаку наличия общей границы также не выявляет структурных различий ($p - value = 0.440$). Фактически, выводы по сравнению с пунктами «13» и «14» изменились; если в базовой модели наблюдалась структурная нестабильность по признаку дружественности стран, то после включения соответствующих дамми-переменных выборку можно рассматривать как однородную в рамках новой спецификации. Это означает, что ранее выявленные различия между

подгруппами стран в значительной степени объясняются институциональными и географическими факторами, явно учтёнными в расширенной модели.

Задание 17. Оценка необходимости включения в модель дамми-переменных

Модель:				
Модель «А». Новая спецификация				
Тип теста				
F-тест на лишние переменные				
Проверяемая гипотеза				
$H_0: unfriendly = 0, contig = 0$				
Сравнение моделей				
Модель	Res. Df	RSS	Df	Sum of Sq
Ограниченная	494	680402445		
Полная	492	608020248	2	72382197
Статистика теста				
F-статистика				29.285
Степени свободы				(2; 492)
p-value				9.626e-13

Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1

Таблица 18 F-test на лишние переменные

Итак, был проведён F-тест на лишние переменные для совместной нулевой гипотезы

$$H_0: unfriendly = 0, contig = 0.$$

Полученное значение F-статистики составляет $F = 29.285$ при $p - value = 9.63 \cdot 10^{-13}$.

Таким образом, нулевая гипотеза отвергается при любых разумных уровнях значимости. Следовательно, включённые дамми-переменные не являются лишними; они вносят статистически значимый вклад в объяснение экспортных потоков и должны быть сохранены в спецификации модели.

Задание 18. Оценка логарифмической спецификации уравнения модели

Dependent variable:				
log(Экспорт)				
Residuals				
Min	1Q	Median	3Q	Max
-12.209	-1.388	0.356	1.886	5.738
Coefficients				
Переменная	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	11.655***	1.704	6.840	2.36e-11
log(price + 1)	-2.393***	0.148	-16.207	< 2e-16
log(dist)	-0.536**	0.202	-2.657	0.00814
contig	2.690***	0.378	7.109	4.14e-12
unfriendly	-1.236***	0.289	-4.272	2.33e-05
Качество модели				
Residual standard error				2.789 (df = 492)
Multiple R^2				0.4698
Adjusted R^2				0.4655
F-statistic				109.0 (df = 4; 492)
p-value (F-test)				< 2.2e-16

Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1

Таблица 19 Модель «А». Логарифмированная спецификация

Здесь модель «А» была переоценена в логарифмической форме, где зависимая переменная, объём экспорта, задана в логарифмах. В качестве регрессоров использованы

логарифм цены, логарифм расстояния, а также бинарные переменные, отражающие наличие общей границы и статус страны-партнёра.

Полученные оценки показывают, что все включённые регрессоры являются статистически значимыми. Из модели можем заметить, что при изменении цены на 1% торгуемый объём уменьшится на 2.393% - что указывает на то, что товар эластичен по цене. Коэффициент при логарифме расстояния также отрицателен, что подтверждает гравитационную природу торговли, - таким образом увеличение расстояния между странами на 1% снижает объём экспорта на 0.53%, но стоит заметить, что такая интерпретация может странно сказываться в контексте интерпретации изменения расстояния между страной А и страной Б.

С точки зрения качества подгонки логарифмическая спецификация существенно превосходит линейную модель; так, значение коэффициента детерминации возрастает до $R^2 \approx 0,47$, а F -статистика указывает на высокую совместную значимость регрессоров. Это означает, что логарифмическая форма более адекватно описывает структуру данных и сглаживает влияние экстремальных наблюдений.

Для того чтобы операция логарифмирования оказалась возможной, к переменной цены был применён приём добавления положительной константы, то есть использовалась трансформация вида $\log(\text{price} + 1)$. Это позволяет корректно работать с нулевыми и близкими к нулю значениями цены, не искажая при этом общей экономической интерпретации коэффициентов.

Задание 19. Оценка адекватности логарифмической спецификации уравнения модели

РЕ-тест (Davidson-MacKinnon)				
Сравнение спецификаций моделей				
Модель 1: Экспорт $\sim$ price + dist + contig + unfriendly				
Модель 2: $\log(\text{Экспорт}) \sim \log(\text{price} + 1) + \log(\text{dist}) + \text{contig} + \text{unfriendly}$				
Результаты теста				
Добавляемый регрессор	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
$\log(\hat{y}_{M1}) - \hat{y}_{M2}$	-261.483***	60.179	-4.345	1.72e-05
$\hat{y}_{M1} - \exp(\hat{y}_{M2})$	0.001*	0.000	2.267	0.02386

Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; . 0.1; 1

Таблица 20 Тест Дэвидсона-Маккиннона.

Для формального выбора между линейной и логарифмической спецификациями была проведена проверка с помощью РЕ-теста Дэвидсона-МакКиннона, который предназначен для сравнения вложенных моделей. Фактически, в тесте сопоставлялись две альтернативы: модель в уровнях (1) и логарифмическая модель(2).

Нулевая гипотеза РЕ-теста состоит в том, что рассматриваемая спецификация является корректной (достаточной), а добавляемый регрессор, сформированный на основе альтернативной модели, незначим. Альтернативная гипотеза предполагает, что модель специфицирована неверно и её следует заменить альтернативной спецификацией.

Результаты теста показывают статистическую значимость добавляемых регрессоров; для компоненты, соответствующей сравнению спецификаций, p-value составляет $1.72 \cdot 10^{-5}$, а для второй компоненты – 0.0239. Следовательно, нулевая гипотеза отвергается на стандартных уровнях значимости, что указывает на предпочтительность логарифмической формы по сравнению с линейной спецификацией в уровнях.

Задание 20. Проверка остатков линейной и логарифмической спецификаций на нормальность

Тест Шапиро-Уилка			
Модель	W-статистика	p-value	
Модель «А». Базовая спецификация (уровни)	0.7002	< 2.2e-16	
Модель «А». Логарифмическая спецификация	0.9576	9.083e-11	

Таблица 21 Результаты теста Шапиро-Уилка на нормальность остатков

Для проверки нормальности распределения ошибок были проанализированы остатки линейной и логарифмической спецификаций модели «А» с использованием теста Шапиро-Уилка. Нулевая гипотеза теста состоит в предположении о нормальности распределения остатков.

Результаты показывают, что для линейной спецификации нулевая гипотеза отвергается на любом стандартном уровне значимости ($W = 0.700, p\text{-value} < 2.2 \cdot 10^{-1}$), что указывает на существенное отклонение остатков от нормального распределения. Для логарифмической модели значение W-статистики выше (0.958), однако предпосылка нормальности также формально отвергается.

Вместе с тем логарифмическая спецификация обеспечивает заметно лучшее приближение распределения остатков к нормальному по сравнению с моделью в уровнях. С учётом большого объёма выборки выявленные отклонения не являются критичными для состоятельности МНК-оценок, однако должны учитываться при статистических выводах.

6. ДИАГНОСТИКА МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ И КОРРЕКЦИЯ МОДЕЛИ ПРИ ЕЕ ОБНАРУЖЕНИИ

Задание 21. Оценка расширенной модели «В»

Dependent variable: log(Экспорт)				
Residuals				
Min	1Q	Median	3Q	Max
-11.633	-1.587	0.494	1.746	6.070
Coefficients				
Переменная	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-64.49	51.88	-1.243	0.2145
log(price + 1)	-1.888***	0.235	-8.042	6.83e-15
log(price + 1) × unfriendly	-0.419	0.297	-1.411	0.1590
svo × log(price + 1)	0.051	0.312	0.164	0.8697
log(dist)	-0.983	0.584	-1.683	0.0931
unfriendly	-1.439*	0.623	-2.309	0.0213
contig	2.454***	0.394	6.233	9.99e-10
dist	0.00002	0.00011	0.141	0.8880
log_gdp_r	2.331	1.843	1.264	0.2067
log_gdp_p	0.521***	0.080	6.511	1.87e-10
cpi_partner	0.063**	0.023	2.777	0.0057
svo	-1.134	0.802	-1.415	0.1578
covid	0.157	0.286	0.550	0.5826
Качество модели				
Residual standard error	2.650 (df = 484)			
Multiple R ²	0.5292			
Adjusted R ²	0.5175			
F-statistic	45.33 (df = 12; 484)			
p-value (F-test)	< 2.2e-16			

Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1

Таблица 22 Результаты оценивания расширенной спецификации модели «В»

На заключительном этапе анализа была рассмотрена расширенная спецификация уравнения экспорта (модель «В»), направленная на более полное описание торговых потоков и снижение риска ошибок спецификации. В качестве функциональной формы была использована логарифмическая модель, ранее показавшая наилучшую адекватность данным.

В модель «В», помимо базовых регрессоров, были включены макроэкономические характеристики России и стран-партнёров, а также институциональные переменные и перекрёстные эффекты. В частности, добавлены логарифмы ВВП, инфляция страны-

партнёра, индикаторы пандемии COVID-19 и начала СВО, а также взаимодействие цены с индикатором недружественных стран. Результаты оценивания показывают сохранение экономически интерпретируемых и статистически значимых эффектов: интерпретация коэффициентов при логарифме цены, наличие общей границы, экспорте в недружественные страны и расстоянии остаётся прежней с точностью до коэффициента (см. новые коэффициенты Таб. 22). При этом, при изменении ВВП иностранного партнёра на 1% объём экспорта падает на 0.5%, а изменение ИПЦ на 1 единицу – объём экспорта меняется на 0.5%.

Качество подгонки модели «В» существенно улучшается по сравнению с предыдущими спецификациями, о чём свидетельствует значение скорректированного коэффициента детерминации выше 0.5 и высокая значимость F -критерия. Несмотря на рост числа регрессоров, признаки критической мультиколлинеарности не выявлены, что позволяет рассматривать модель «В» как более полную и адекватную спецификацию для анализа экспортных потоков.

Задание 22. Оценка расширенной модели «В»: пропуск существенных переменных

RESET-тест (Ramsey RESET test)			
Модель	F-статистика	df	p-value
Модель «В»	16.93	(2; 482)	7.835e-08

Таблица 23 Тест Рамсея для расширенной модели «В»

Результаты RESET-теста Рамсея для модели «В» показывают отклонение нулевой гипотезы о корректной спецификации ($p\text{-value} \approx 7.8 \cdot 10^{-8}$), что указывает на наличие пропущенных переменных или неучтённых нелинейных зависимостей даже в расширенной модели.

Задание 23. Оценка расширенной модели «В»: мультиколлинеарность.

Модель «С»

VIF-анализ мультиколлинеарности	
Переменная	VIF
$\log(\text{price} + 1)$	3.152
$\log(\text{price} + 1) \times \text{unfriendly}$	8.353
$\text{svo} \times \log(\text{price} + 1)$	5.152
$\log(\text{dist})$	13.736
unfriendly	6.870
contig	1.497
dist	10.056
$\log_gdp_r$	4.833
$\log_gdp_p$	1.445
cpi_partner	1.467
svo	8.916
covid	1.414

Таблица 24 VIF-анализ на мультиколлинеарность для расширенной модели «В»

Для выявления мультиколлинеарности в модели «В» был проведён VIF-анализ, результаты которого показали превышение пороговых значений для ряда регрессоров. Наиболее выраженная мультиколлинеарность наблюдается при одновременном включении $\log(\text{dist})$ и dist , а также для институциональных дамми (unfriendly , svo) и их взаимодействий с ценой, что указывает на избыточность части переменных.

Модель «С» уже строится с инструментами, поэтому дополнительные выводы можно заметить в следующем пункте. Коррекция на мультиколлинеарность не была осуществлена для данной спецификации, так как явной необходимости в этом нет.

7. ДИАГНОСТИКА МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ И КОРРЕКЦИЯ МОДЕЛИ ПРИ ЕЕ ОБНАРУЖЕНИИ

Задание 24. Оценка расширенной модели «С»: эндогенность, учёт эндогенности

Dependent variable: log(Экспорт)				
Residuals				
Min	1Q	Median	3Q	Max
-16.785	-2.709	0.749	4.137	13.897
Coefficients (2SLS)				
Переменная	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-120.444	122.277	-0.985	0.3251
log(price + 1)	4.108	4.574	0.898	0.3696
unfriendly	-7.040	3.615	-1.947	0.0521
contig	1.400	1.017	1.376	0.1695
log_gdp_r	3.809	4.231	0.900	0.3684
log_gdp_p	1.257*	0.581	2.162	0.0311
cpi_partner	0.179	0.103	1.735	0.0833
svo	-2.019	1.464	-1.379	0.1685
covid	-1.018	1.116	-0.912	0.3620
log(dist)	-2.430*	1.155	-2.104	0.0358
Диагностические тесты инструментов				
Weak instruments (F-test)		0.824		0.4810
Wu-Hausman test		6.894		0.00892**
Sargan test		0.271		0.8733
Качество модели				
Residual standard error				5.76 (df = 487)
Wald test				8.186 (df = 9; 487)
p-value (Wald test)				2.30e-11

Note: Оценка методом двухшаговых наименьших квадратов (2SLS).

Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; . 0.1; 1

Таблица 25 Расширенная модель «С». Оценка методом инструментальных переменных

Вспомним свойство валидности инструментальных (z_i) переменных:

- релевантность (relevance): $cov(z_i, x_i) \neq 0$ (коррелированность с эндогенным регрессором),
- экзогенность (exogeneity): $cov(z_i, \varepsilon_i) = 0$ (некоррелированность со случайной ошибкой модели, то есть, экзогенность).

Итак, потенциальная эндогенность в модели может возникать из-за обратной причинности между ценой и объёмом экспорта, влияния пропущенных факторов (качество товара, контрактные условия, отраслевые особенности), а также возможных ошибок измерения цен. В связи с этим переменная $\log(\text{price} + 1)$ рассматривается как потенциально эндогенная.

Для её коррекции была использована оценка методом двухшаговых наименьших квадратов (2SLS) с инструментальными переменными. Инструментальными переменными выступили $\log_dist$ (логарифм географического расстояния между Россией и страной-партнёром), $unfriendly$ (дамми недружественных стран), $contig$ (дамми наличия общей сухопутной границы), $\log_gdp_r$ (логарифм ВВП России), $\log_gdp_p$ (логарифм ВВП страны-партнёра), $cpi_partner$ (индекс потребительских цен страны-партнёра), svo (дамми периода проведения СВО), $covid$ (дамми периода пандемии COVID-19), cpi_russia (индекс потребительских цен в России), iip_russia (индекс промышленного производства России) и $iip_partner$ (индекс промышленного производства страны-партнёра).

Диагностические тесты не выявили проблемы слабых инструментов ($p - value = 0.481$), а тест Саргана не отверг нулевую гипотезу об их валидности ($p - value = 0.873$). Тест Ву-Хаусмана подтвердил наличие эндогенности в исходной модели ($p - value < 0.01$), что указывает на смещённость МНК-оценок. Сравнение результатов до и после применения 2SLS показывает заметные изменения оценок, прежде всего для ценового коэффициента, что подтверждает необходимость учета эндогенности, несмотря на рост стандартных ошибок.

Dependent variable: log(Экспорт)		
	Модель 1 (OLS)	Модель 2 (2SLS)
(Intercept)	-64.49 (51.88)	-120.44 (122.28)
log(price + 1)	-1.888*** (0.235)	4.108 (4.574)
unfriendly	-1.439* (0.623)	-7.040 (3.615)
contig	2.454*** (0.394)	1.400 (1.017)
log(gdp_r)	2.331 (1.843)	3.809 (4.231)
log(gdp_p)	0.521*** (0.080)	1.257* (0.581)
cpi_partner	0.063** (0.023)	0.179 (0.103)
svo	-1.134 (0.802)	-2.019 (1.464)
covid	0.157 (0.286)	-1.018 (1.116)
log(dist)	-0.983 (0.584)	-2.430* (1.155)
Observations	497	497
Residual Std. Error	2.650 (df = 484)	5.760 (df = 487)
R^2 / Adj. R^2	0.529 / 0.518	—
F / Wald statistic	45.33***	8.186***
Wu-Hausman test	—	6.894**

Note: Модель 2 оценена методом двухшаговых наименьших квадратов (2SLS).
Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1

Таблица 26. Сравнительная таблица. Стандартные МНК-оценки и скорректированные оценки коэффициентов методом 2SLS

8. ДИАГНОСТИКА ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ И КОРРЕКЦИЯ МОДЕЛИ ПРИ ЕЕ ОБНАРУЖЕНИИ

Задание 25. Модель «С»: гетероскедастичность

Тест Уайта (White's Test)				
Модель	Статистика	df	p-value	Альтернатива
Модель «С»	47.0	24	0.00331	greater

Таблица 27 Тест Уайта на определение гетероскедастичности

Dependent variable: log(Экспорт)				
Коэффициенты (robust SE)				
Переменная	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-64.494	54.043	-1.193	0.23331
log(price + 1)	-1.888***	0.234	-8.068	5.68e-15
log(price + 1) × unfriendly	-0.419	0.277	-1.515	0.13041
svo × log(price + 1)	0.051	0.273	0.187	0.85140
log(dist)	-0.983	0.603	-1.629	0.10386
unfriendly	-1.440**	0.527	-2.731	0.00655
contig	2.454***	0.394	6.236	9.77e-10
dist	0.00002	0.00010	0.149	0.88185
log_gdp_r	2.331	1.929	1.208	0.22758
log_gdp_p	0.521***	0.076	6.892	1.72e-11
cpi_partner	0.063*	0.025	2.535	0.01155
svo	-1.134	0.780	-1.455	0.14643
covid	0.157	0.298	0.528	0.59799

Note: Робастные стандартные ошибки (White-type).
Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1

Таблица 28 Скорректированные оценки коэффициентов с поправкой на робастные стандартные ошибки

Для проверки наличия гетероскедастичности в модели «С» был применён тест Уайта. Полученное значение статистики (47.0) при $p - value = 0.00331$ позволяет отвергнуть нулевую гипотезу о гомоскедастичности ошибок. Следовательно, в модели присутствует гетероскедастичность, что делает стандартные ошибки МНК некорректными.

В качестве способа коррекции была использована оценка модели с робастными стандартными ошибками Уайта. После коррекции точечные оценки коэффициентов остались неизменными, однако стандартные ошибки и уровни статистической значимости отдельных регрессоров изменились. Ключевые результаты модели в целом сохранились; так, коэффициенты при цене, расстоянии, статусе партнёра и наличии общей границы остаются экономически интерпретируемыми, а выводы о направлениях влияния факторов не меняются. Таким образом, применение робастных стандартных ошибок позволяет получить более качественные выводы при наличии гетероскедастичности.

	Dependent variable: log(Экспорт)	
	Модель 1 (OLS)	Модель 2 (OLS, robust SE)
(Intercept)	-64.49 (51.88)	-64.49 (54.04)
log(price + 1)	-1.888*** (0.235)	-1.888*** (0.234)
log(price + 1) × unfriendly	-0.419 (0.297)	-0.419 (0.277)
svo × log(price + 1)	0.051 (0.312)	0.051 (0.273)
log(dist)	-0.983 (0.584)	-0.983 (0.603)
unfriendly	-1.439* (0.623)	-1.440** (0.527)
contig	2.454*** (0.394)	2.454*** (0.394)
dist	0.00002 (0.00011)	0.00002 (0.00010)
log(gdp_r)	2.331 (1.843)	2.331 (1.929)
log(gdp_p)	0.521*** (0.080)	0.521*** (0.076)
cpi_partner	0.063** (0.023)	0.063* (0.025)
svo	-1.134 (0.802)	-1.134 (0.780)
covid	0.157 (0.286)	0.157 (0.298)
Observations	497	497
Residual Std. Error	2.650 (df = 484)	2.650 (df = 484)
R ²	0.529	0.529
Adjusted R ²	0.518	0.518
F-statistic	45.33***	45.33***

Note: В Модели 2 использованы робастные стандартные ошибки (White-type).

Signif. codes: *** 0.001; ** 0.01; * 0.05; · 0.1; 1

Таблица 29 Сравнительная таблица. Стандартные МНК-оценки и скорректированные оценки коэффициентов с поправкой на робастные стандартные ошибки

9. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (POLICY IMPLICATION)

Задание 26. Выводы и рекомендации (policy implication)

В рамках данного эмпирического количественного исследования была проведена оценка и сопоставление различных спецификаций гравитационной модели внешней торговли России на примере экспортных потоков по товарной группе 09: «кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности» за период 2017–2023 гг. Отправной точкой анализа послужила базовая линейная спецификация гравитационной модели, которая затем последовательно расширялась и модифицировалась с целью повышения качества подгонки и устранения выявленных проблем.

Результаты оценивания базовой модели показали, что простая линейная спецификация в уровнях обладает крайне ограниченной объясняющей способностью и нарушает ряд ключевых предпосылок классической линейной регрессионной модели. Диагностические процедуры выявили наличие выбросов и влиятельных наблюдений, структурной неоднородности выборки, пропуска существенных переменных, гетероскедастичности и потенциальной эндогенности ценового фактора. Эти результаты согласуются с выводами современной литературы, указывающей на недостаточность «наивных» гравитационных спецификаций без явного учёта институциональных и структурных особенностей торговли.

Переход к логарифмической форме зависимой переменной позволил существенно улучшить качество подгонки модели и интерпретируемость коэффициентов.

Логарифмическая спецификация продемонстрировала устойчивые и экономически осмысленные результаты: экспорт отрицательно реагирует на рост цены и расстояния, что подтверждает наличие ценовой эластичности спроса и гравитационной природы торговых потоков. Включение бинарных переменных, отражающих наличие общей границы и статус страны-партнёра, показало, что институциональные и геополитические факторы оказывают статистически значимое влияние на объёмы экспорта, а ранее выявленная структурная нестабильность выборки в значительной степени объясняется именно этими характеристиками.

Расширенная спецификация (модель «В»), включающая макроэкономические показатели стран-партнёров и России, а также перекрёстные эффекты, позволила дополнительно повысить объясняющую способность модели и приблизить её к современным подходам, описанным в литературе. При этом результаты RESET-теста Рамсея свидетельствуют о том, что даже расширенная модель не полностью устраняет проблему пропуска переменных, что отражает сложную и многомерную природу международной торговли и ограниченность доступных данных. Проведённая коррекция мультиколлинеарности (модель «С») позволила получить более устойчивые оценки коэффициентов без потери ключевых экономических выводов.

Отдельное внимание в работе было уделено диагностике и коррекции эндогенности ценового фактора. Результаты теста Ву-Хаусмана подтвердили наличие эндогенности в исходной модели, а применение метода двухшаговых наименьших квадратов позволило получить эконометрически более корректные оценки, хотя и сопровождающиеся ростом стандартных ошибок. Проверка гетероскедастичности и использование робастных стандартных ошибок дополнительно повысили надёжность статистических выводов.

В целом результаты исследования позволяют сделать вывод, что наилучшее качество подгонки и интерпретации в рамках данной задачи обеспечивает логарифмическая гравитационная модель с расширенным набором регрессоров и корректировками на эндогенность и гетероскедастичность. Такая спецификация адекватно отражает влияние ценовых, географических и институциональных факторов на экспортные потоки России по выбранной товарной группе, однако остаётся преимущественно описательной и не претендует на строгую структурную интерпретацию.

Полученные результаты подтверждают выводы современной эмпирической литературы о том, что универсальной «оптимальной» спецификации гравитационной модели не существует, а качество оценивания критически зависит от корректного учёта функциональной формы, эндогенности и институциональных особенностей. Дальнейшее развитие исследования может быть связано с использованием более детализированных отраслевых данных, включением фиксированных эффектов стран и времени, а также применением альтернативных нелинейных методов оценивания, что позволит приблизиться к построению более структурной модели международной торговли.

С точки зрения экономической политики полученные результаты позволяют сделать несколько выводов. Во-первых, географическая близость и наличие общей границы остаются важным фактором поддержания экспортных потоков, что подчёркивает значимость региональной интеграции и транспортной связности. Во-вторых, выявленный отрицательный эффект статуса недружественных стран свидетельствует о существенном влиянии геополитических факторов на торговлю и указывает на потенциал переориентации экспорта в сторону более дружественных и институционально близких партнёров. В-третьих, высокая чувствительность экспорта к ценам подтверждает важность конкурентоспособности российских товаров и роли ценовых условий на внешних рынках.

В целом финальная модель может рассматриваться как описательный инструмент анализа экспортных потоков России, позволяющий выявлять основные тенденции и направления влияния факторов. Однако для построения полностью адекватной структурной модели необходимы более детализированные данные (по отраслям, видам товаров, контрактным условиям), а также учёт динамических и институциональных

механизмов, выходящих за рамки стандартной спецификации моделей гравитационного вида.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жилкин, О. Н., Балашова, С. А., & Абрамова, А. А. (2023). Гравитационная модель: анализ взаимной торговли стран Евразийского экономического союза. Вестник университета, (11), 179-187.
2. Mátyás, L. (1997). Proper econometric specification of the gravity model. The world economy, 20(3), 363-368.
3. Baier, S. L., & Bergstrand, J. H. (2009). Bonus vetus OLS: A simple method for approximating international trade-cost effects using the gravity equation. Journal of International Economics, 77(1), 77-85.
4. Шумилов, А. В. (2017). Оценивание гравитационных моделей международной торговли: обзор основных подходов. Экономический журнал Высшей школы экономики, 21(2), 224-250.
5. CEPII. RESEARCH AND EXPERTISE ON THE WORLD ECONOMY. GeoDist [Электронный ресурс] URL: https://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modelle/bdd_modelle_item.asp?id=6 (дата обращения 06.12.2025)